

# Notatka o wyprowadzeniu szeregów Taylora i Maclaurina

**Szereg Taylora.** Załóżmy, że dla funkcji  $f(x)$  jest możliwe następujące rozwinięcie w szereg potęgowy

$$f(x) = A_0 + A_1(x - a) + A_2(x - a)^2 + A_3(x - a)^3 + A_4(x - a)^4 + \dots \quad (1)$$

co przy użyciu symbolu sumy zapisujemy jako

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n (x - a)^n \quad (2)$$

Zauważamy, że jeżeli podstawimy  $x = a$  to wtedy

$$A_0 = f(a) \quad (3)$$

Jeżeli obliczymy pierwszą pochodną rozwinięcia (1) to otrzymamy

$$f'(x) = A_1 + 2A_2(x - a) + 3A_3(x - a)^2 + 4A_4(x - a)^3 + 5A_5(x - a)^4 + \dots \quad (4)$$

Jeżeli podstawimy  $x = a$  w powyższym równaniu to wtedy

$$A_1 = f'(a) \quad (5)$$

Jeżeli obliczymy drugą pochodną funkcji  $f(x)$  to otrzymamy

$$f''(x) = 2A_2 + 2 \cdot 3A_3(x - a) + 3 \cdot 4A_4(x - a)^2 + 4 \cdot 5A_5(x - a)^3 + \dots \quad (6)$$

Po podstawieniu  $x = a$  otrzymujemy

$$A_2 = \frac{f''(a)}{2} \quad (7)$$

Ponownie, jeżeli obliczymy trzecią pochodną rozwinięcia funkcji  $f(x)$  w szereg potęgowy to otrzymamy

$$f^{(3)}(x) = 1 \cdot 2 \cdot 3A_3(x - a)^0 + 2 \cdot 3 \cdot 4A_4(x - a)^1 + 3 \cdot 4 \cdot 5A_5(x - a)^2 + 4 \cdot 5 \cdot 6A_6(x - a)^3 + \dots \quad (8)$$

Z powyższego dostajemy po podstawieniu  $x = a$

$$A_3 = \frac{f^{(3)}(a)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \quad (9)$$

Obliczając wyższe pochodne funkcji  $f(x)$  widzimy, że wyrażenie na współczynnik  $A_n$  w rozwinięciu w szereg potęgowy (2) wynosi

$$A_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \quad (10)$$

Stosując powyższy rezultat otrzymujemy, że rozwinięcie w szereg potęgowy (2) możemy zapisać jako sumę

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n \quad (11)$$

Sumę w równaniu (11) nazywamy *szeregiem Taylora* funkcji  $f(x)$ .

**Szereg Maclaurina.** Jeżeli w szeregu Taylora (11) położymy  $a = 0$  to otrzymamy szereg potęgowy zwany *szeregiem Maclaurina*

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \quad (12)$$

**Przykład: Szeregi Taylora i Maclaurina funkcji  $e^x$ .** Dla  $f(x) = e^x$  mamy szereg Taylora

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^a}{n!} (x-a)^n \quad (13)$$

ponieważ pochodne  $e^x$  wszystkich rzędów równają się  $e^x$ . Podstawiając  $a = 0$  w szeregu Taylora (13) otrzymujemy odpowiedni szereg Maclaurina funkcji  $e^x$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n \quad (14)$$

Szereg (14) pozwala na obliczenie stałej Eulera  $e$  z dowolną dokładnością po podstawieniu w powyższym równaniu wartości  $x = 1$

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \quad (15)$$

**Przykład: Szeregi Maclaurina funkcji  $\cos x$  oraz  $\sin x$ .** Jeżeli w szeregu (14) podstawimy  $ix$  zamiast  $x$  gdzie  $i$  jest liczbą taką, że  $i^2 = -1$  to otrzymamy

$$\begin{aligned}
e^{ix} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} i^n x^n = \frac{1}{0!} i^0 x^0 + \frac{1}{1!} i x + \frac{1}{2!} i^2 x^2 + \frac{1}{3!} i^3 x^3 + \\
&\quad + \frac{1}{4!} i^4 x^4 + \frac{1}{5!} i^5 x^5 + \frac{1}{6!} i^6 x^6 + \frac{1}{7!} i^7 x^7 + \dots = \\
&= \left( \frac{1}{0!} i^0 x^0 - \frac{1}{2!} x^2 + \frac{1}{4!} x^4 - \frac{1}{6!} x^6 + \dots \right) + \quad (16) \\
&\quad + i \left( \frac{1}{1!} x - \frac{1}{3!} x^3 + \frac{1}{5!} x^5 - \frac{1}{7!} x^7 + \dots \right) = \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} + i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}
\end{aligned}$$

Z drugiej strony z własności liczb zespolonych wiadomo, że

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x \quad (17)$$

co po porównaniu odpowiednich wyrazów w dwu powyższych równaniach na  $e^{ix}$  daje nam wzory na szereg Maclaurina funkcji  $\cos x$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} \quad (18)$$

oraz na szereg Maclaurina funkcji  $\sin x$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} \quad (19)$$

Z wzorów (18) oraz (19) na odpowiednie szeregi Maclaurina można obliczyć wartości funkcji  $\cos x$  oraz  $\sin x$  z dowolną dokładnością.